

Podcast

Disciplina: Algoritmo e estrutura de dados

Título do tema: Tipos abstratos de dados

Autoria: Virgínia Mara Cardoso

Leitura crítica: Rafael Albuquerque Pinto

Abertura:

Olá, aluno! No podcast de hoje vamos falar sobre o Quicksort, um algoritmo de ordenação de dados

Quero falar para você sobre esse algoritmo, o quicksort, porque é um dos algoritmos de ordenação que utiliza a estrutura de dados lista, além disso é um dos algoritmos mais eficientes e utilizados em aplicações que envolvem um grande volume de dados, onde a eficiência e velocidade de processamento são fundamentais.

Mas, vamos ver como é o seu funcionamento. Ele utiliza a estratégia de dividir para conquistar. Basicamente sua execução divide em três etapas:

1 - A etapa um, podemos dizer que é a etapa da escolha do pivô. O algoritmo escolhe um elemento pivô da lista, na maioria das vezes o primeiro ou o último elemento. Por exemplo, se temos uma lista com [2,0,9,8], assim o pivô poderia ser o 2.

2- A segunda etapa é onde vai ocorrer o particionamento da lista. Aqui ocorre um rearranjo da lista. O algoritmo dispõe os elementos menores que o pivô a esquerda do pivô e os maiores a direita. Esse rearranjo é feito movendo os elementos menores para a esquerda da lista e os elementos maiores para a direita da lista, mas o referencial é o pivô. Usando o exemplo da lista [2,0,9,8] e o pivô sendo o dois, nesta etapa serão colocados os elementos maiores e menores que o pivô, ficando no primeiro passo [0,2,9,8].

3 - A terceira etapa é chamada da etapa da recursividade. O algoritmo vai trabalhar com as listas à esquerda e à direita do pivô, que chamamos de sub-listas. O algoritmo repete as etapas um e dois para as sub-listas da direita e da esquerda do pivô, recursivamente, até que as sub-listas tenham tamanho de um ou zero. Assim, quando as sub-listas estiverem ordenadas, a lista inteira, a lista original também estará completamente ordenada. Voltando ao exemplo, o resultado final seria a lista [0,2,8,9].

Você pode perceber que é um algoritmo de ordenação com sucessivos particionamentos. Ele usa a recursividade o que simplifica muito a execução.

Dentre suas principais utilizações podemos citar:

- Os sistemas de banco de dados, que é usado para ordenar grandes volumes de dados de forma rápida e eficiente.

- Aplicações de análise de dados, em algoritmos de clusterização e classificação de dados.
- Processamento de imagens é usado para ordenar pixels de imagens, para a identificação de objetos na imagem ou compressão de imagens.
- Processamento de áudio, ordena amostras de áudios em várias situações, como na identificação de padrões sonoros em uma gravação, como também utiliza para análise de frequências sonoras.
- Ordenação de listas em linguagem de programação.
- Aplicações de pesquisa, esse algoritmo é usado para ordenar conjuntos de dados antes de realizar uma pesquisa, pois pode acelerar o tempo de pesquisa.

Mas ainda podemos ver algumas vantagens deste algoritmo, além de ser fácil de entender sua implementação também é simples. É capaz de classificar listas com milhões de itens em segundos. Apresenta uma boa performance com conjunto de dados desordenados. Quando vai ordenar uma lista, ele trabalha em cima da lista original, não criando outras listas, o que economiza tempo e memória. Assim ele é visto com mais eficiência que os outros algoritmos.

Fechamento:

Este foi nosso *podcast* de hoje! Até a próxima!